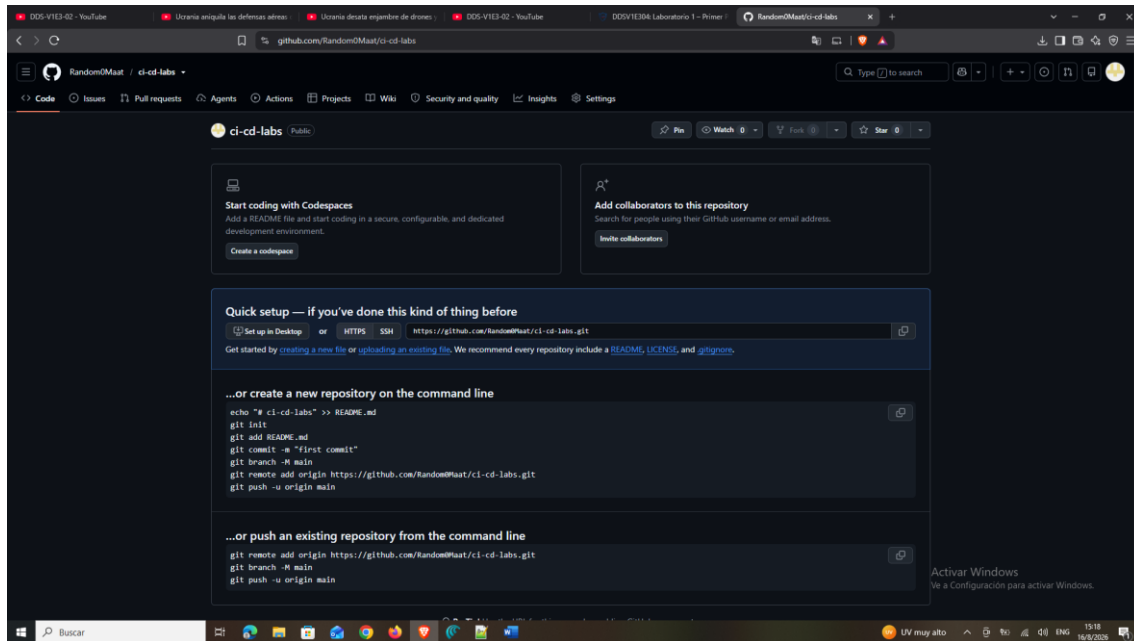


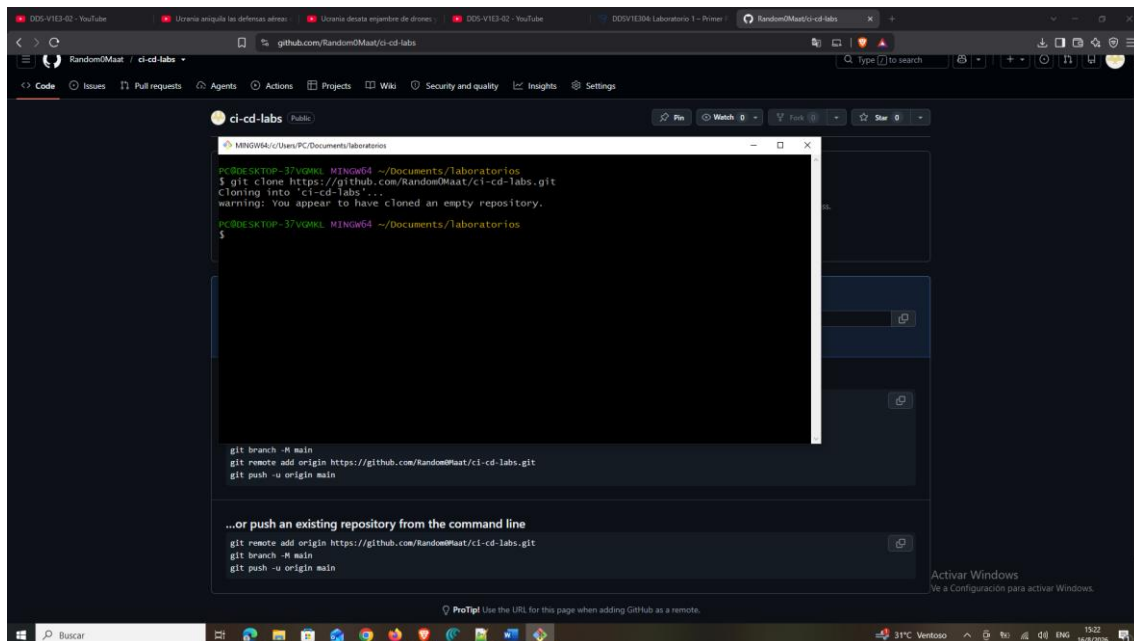
Laboratorio 1

Parte 1. Crear el repositorio

1. Crear un nuevo repositorio llamado: “ci-cd-labs”



2. Clonar el repositorio localmente.



3. Crear la siguiente estructura:

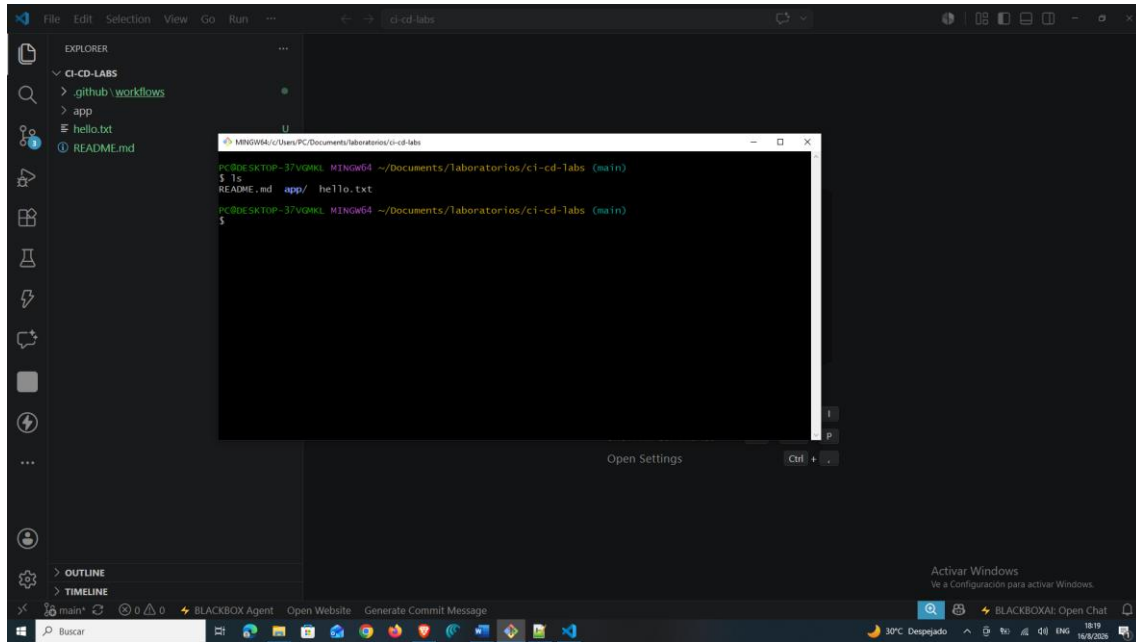
ci-cd-labs/

|

|— README.md

|— app/

|— hello.txt

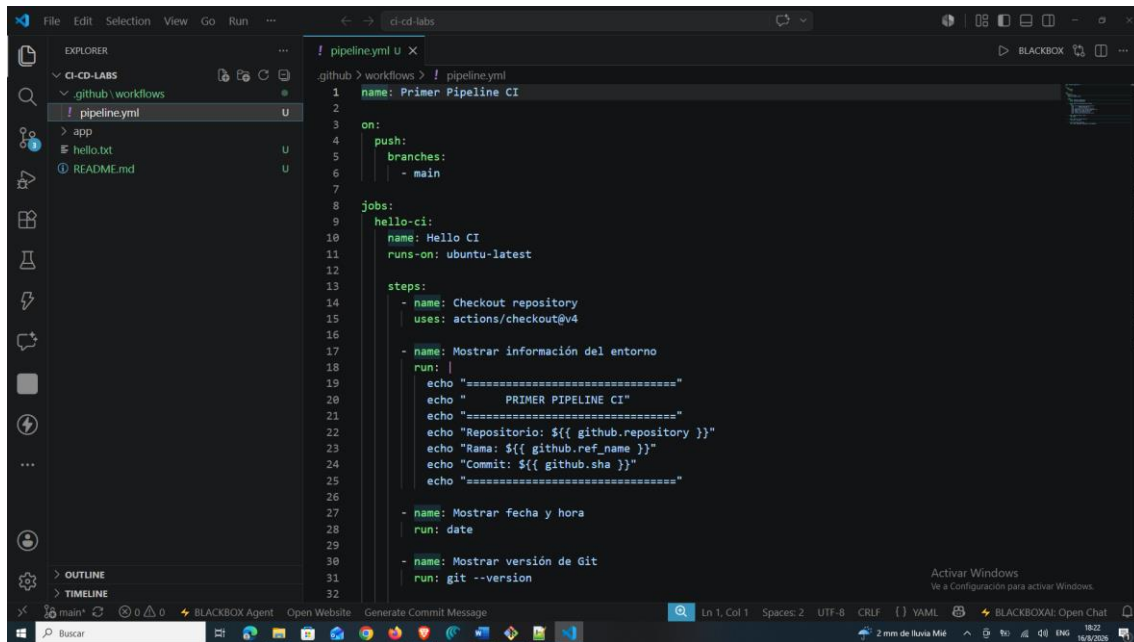


Parte 2. Crear el pipeline

Crear el archivo correspondiente según la plataforma utilizada.

GitHub Actions

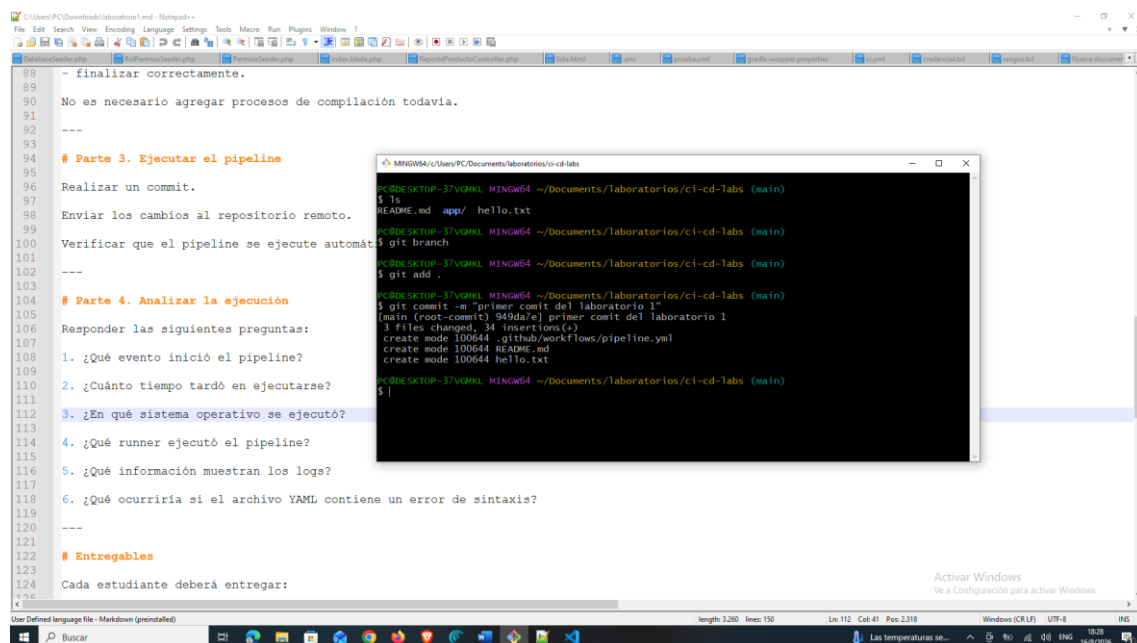
.github/workflows/pipeline.yml



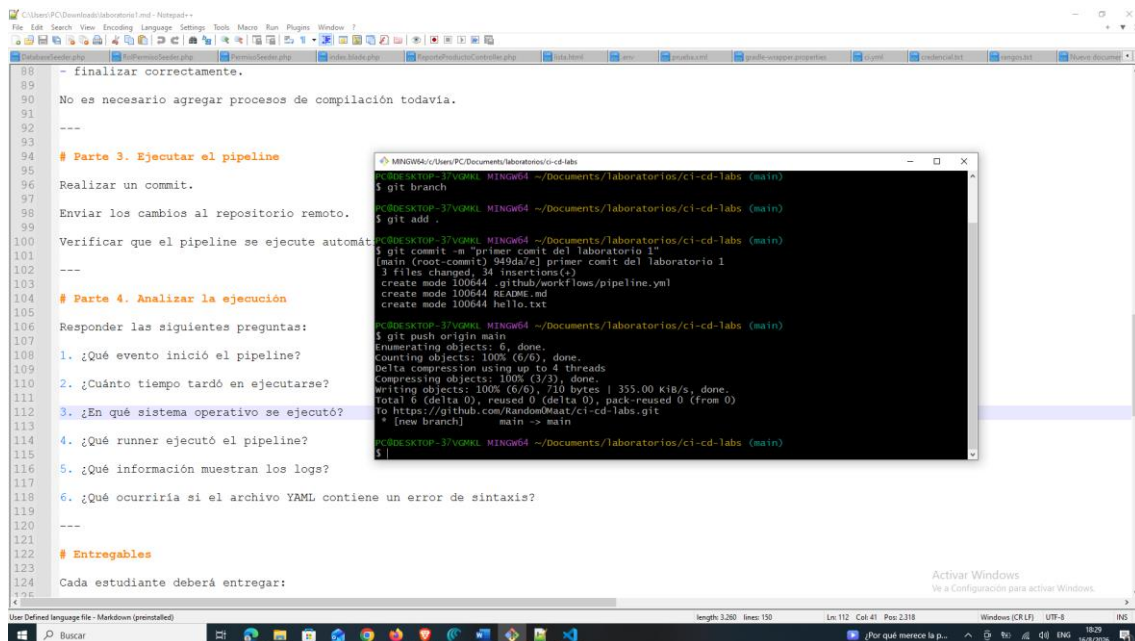
```
1 name: Primer Pipeline CI
2
3 on:
4   push:
5     branches:
6       - main
7
8 jobs:
9   hello-ci:
10    name: Hello CI
11    runs-on: ubuntu-latest
12
13    steps:
14      - name: Checkout repository
15        uses: actions/checkout@v4
16
17      - name: Mostrar información del entorno
18        run: |
19          echo "=====
20          echo "      PRIMER PIPELINE CI
21          echo "=====
22          echo "Repositorio: ${github.repository}"
23          echo "Rama: ${github.ref_name}"
24          echo "Commit: ${github.sha}"
25          echo "=====
26
27      - name: Mostrar fecha y hora
28        run: date
29
30      - name: Mostrar versión de Git
31        run: git --version
32
```

Parte 3. Ejecutar el pipeline

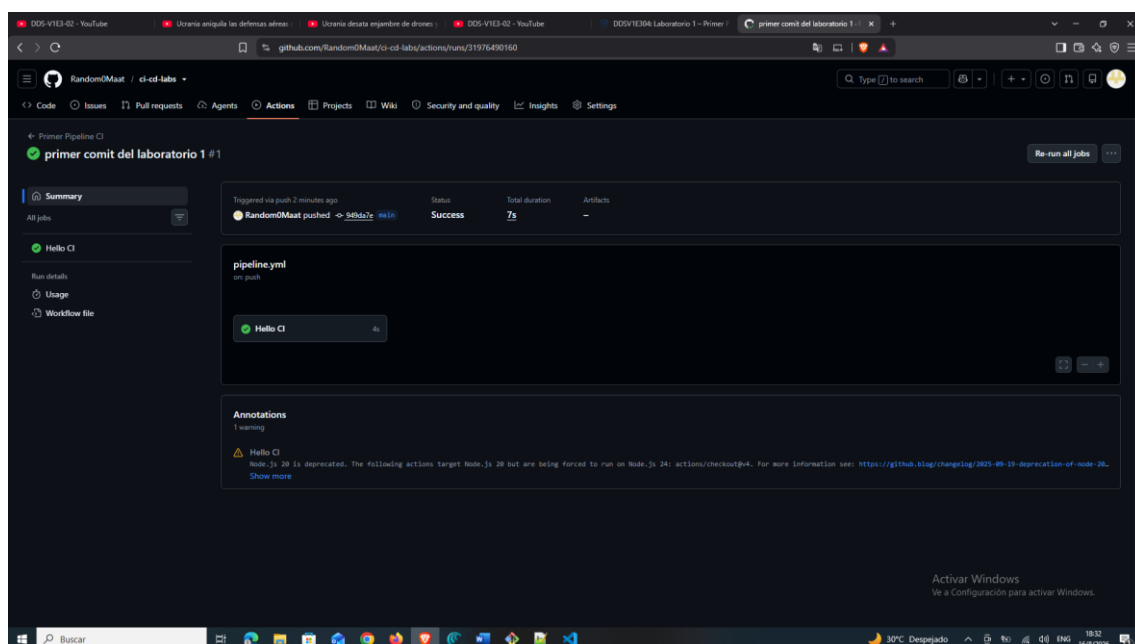
Realizar un commit.



```
88 - finalizar correctamente.
89
90 No es necesario agregar procesos de compilación todavía.
91
92 ---
93 # Parte 3. Ejecutar el pipeline
94
95 Realizar un commit.
96
97 Enviar los cambios al repositorio remoto.
98
99 Verificar que el pipeline se ejecute automáticamente.
100
101 ---
102 # Parte 4. Analizar la ejecución
103
104 Responder las siguientes preguntas:
105
106 1. ¿Qué evento inició el pipeline?
107
108 2. ¿Cuánto tiempo tardó en ejecutarse?
109
110 3. ¿En qué sistema operativo se ejecutó?
111
112 4. ¿Qué runner ejecutó el pipeline?
113
114 5. ¿Qué información muestran los logs?
115
116 6. ¿Qué ocurriría si el archivo YAML contiene un error de sintaxis?
117
118 ---
119 # Entregables
120
121 Cada estudiante deberá entregar:
122
123 1.
124 2.
125 3.
126 4.
127 5.
128 6.
129 7.
130 8.
131 9.
132 10.
133 11.
134 12.
135 13.
136 14.
137 15.
138 16.
139 17.
140 18.
141 19.
142 20.
143 21.
144 22.
145 23.
146 24.
147 25.
148 26.
149 27.
150 28.
151 29.
152 30.
153 31.
154 32.
155 33.
156 34.
157 35.
158 36.
159 37.
160 38.
161 39.
162 40.
163 41.
164 42.
165 43.
166 44.
167 45.
168 46.
169 47.
170 48.
171 49.
172 50.
173 51.
174 52.
175 53.
176 54.
177 55.
178 56.
179 57.
180 58.
181 59.
182 60.
183 61.
184 62.
185 63.
186 64.
187 65.
188 66.
189 67.
190 68.
191 69.
192 70.
193 71.
194 72.
195 73.
196 74.
197 75.
198 76.
199 77.
200 78.
201 79.
202 80.
203 81.
204 82.
205 83.
206 84.
207 85.
208 86.
209 87.
210 88.
211 89.
212 90.
213 91.
214 92.
215 93.
216 94.
217 95.
218 96.
219 97.
220 98.
221 99.
222 100.
223 101.
224 102.
225 103.
226 104.
227 105.
228 106.
229 107.
230 108.
231 109.
232 110.
233 111.
234 112.
235 113.
236 114.
237 115.
238 116.
239 117.
240 118.
241 119.
242 120.
243 121.
244 122.
245 123.
246 124.
247 125.
248 126.
249 127.
250 128.
251 129.
252 130.
253 131.
254 132.
255 133.
256 134.
257 135.
258 136.
259 137.
260 138.
261 139.
262 140.
263 141.
264 142.
265 143.
266 144.
267 145.
268 146.
269 147.
270 148.
271 149.
272 150.
273 151.
274 152.
275 153.
276 154.
277 155.
278 156.
279 157.
280 158.
281 159.
282 160.
283 161.
284 162.
285 163.
286 164.
287 165.
288 166.
289 167.
290 168.
291 169.
292 170.
293 171.
294 172.
295 173.
296 174.
297 175.
298 176.
299 177.
300 178.
301 179.
302 180.
303 181.
304 182.
305 183.
306 184.
307 185.
308 186.
309 187.
310 188.
311 189.
312 190.
313 191.
314 192.
315 193.
316 194.
317 195.
318 196.
319 197.
320 198.
321 199.
322 200.
323 201.
324 202.
325 203.
326 204.
327 205.
328 206.
329 207.
330 208.
331 209.
332 210.
333 211.
334 212.
335 213.
336 214.
337 215.
338 216.
339 217.
340 218.
341 219.
342 220.
343 221.
344 222.
345 223.
346 224.
347 225.
348 226.
349 227.
350 228.
351 229.
352 230.
353 231.
354 232.
355 233.
356 234.
357 235.
358 236.
359 237.
360 238.
361 239.
362 240.
363 241.
364 242.
365 243.
366 244.
367 245.
368 246.
369 247.
370 248.
371 249.
372 250.
373 251.
374 252.
375 253.
376 254.
377 255.
378 256.
379 257.
380 258.
381 259.
382 260.
383 261.
384 262.
385 263.
386 264.
387 265.
388 266.
389 267.
390 268.
391 269.
392 270.
393 271.
394 272.
395 273.
396 274.
397 275.
398 276.
399 277.
400 278.
401 279.
402 280.
403 281.
404 282.
405 283.
406 284.
407 285.
408 286.
409 287.
410 288.
411 289.
412 290.
413 291.
414 292.
415 293.
416 294.
417 295.
418 296.
419 297.
420 298.
421 299.
422 300.
423 301.
424 302.
425 303.
426 304.
427 305.
428 306.
429 307.
430 308.
431 309.
432 310.
433 311.
434 312.
435 313.
436 314.
437 315.
438 316.
439 317.
440 318.
441 319.
442 320.
443 321.
444 322.
445 323.
446 324.
447 325.
448 326.
449 327.
450 328.
451 329.
452 330.
453 331.
454 332.
455 333.
456 334.
457 335.
458 336.
459 337.
460 338.
461 339.
462 340.
463 341.
464 342.
465 343.
466 344.
467 345.
468 346.
469 347.
470 348.
471 349.
472 350.
473 351.
474 352.
475 353.
476 354.
477 355.
478 356.
479 357.
480 358.
481 359.
482 360.
483 361.
484 362.
485 363.
486 364.
487 365.
488 366.
489 367.
490 368.
491 369.
492 370.
493 371.
494 372.
495 373.
496 374.
497 375.
498 376.
499 377.
500 378.
501 379.
502 380.
503 381.
504 382.
505 383.
506 384.
507 385.
508 386.
509 387.
510 388.
511 389.
512 390.
513 391.
514 392.
515 393.
516 394.
517 395.
518 396.
519 397.
520 398.
521 399.
522 400.
523 401.
524 402.
525 403.
526 404.
527 405.
528 406.
529 407.
530 408.
531 409.
532 410.
533 411.
534 412.
535 413.
536 414.
537 415.
538 416.
539 417.
540 418.
541 419.
542 420.
543 421.
544 422.
545 423.
546 424.
547 425.
548 426.
549 427.
550 428.
551 429.
552 430.
553 431.
554 432.
555 433.
556 434.
557 435.
558 436.
559 437.
560 438.
561 439.
562 440.
563 441.
564 442.
565 443.
566 444.
567 445.
568 446.
569 447.
570 448.
571 449.
572 450.
573 451.
574 452.
575 453.
576 454.
577 455.
578 456.
579 457.
580 458.
581 459.
582 460.
583 461.
584 462.
585 463.
586 464.
587 465.
588 466.
589 467.
590 468.
591 469.
592 470.
593 471.
594 472.
595 473.
596 474.
597 475.
598 476.
599 477.
600 478.
601 479.
602 480.
603 481.
604 482.
605 483.
606 484.
607 485.
608 486.
609 487.
610 488.
611 489.
612 490.
613 491.
614 492.
615 493.
616 494.
617 495.
618 496.
619 497.
620 498.
621 499.
622 500.
623 501.
624 502.
625 503.
626 504.
627 505.
628 506.
629 507.
630 508.
631 509.
632 510.
633 511.
634 512.
635 513.
636 514.
637 515.
638 516.
639 517.
640 518.
641 519.
642 520.
643 521.
644 522.
645 523.
646 524.
647 525.
648 526.
649 527.
650 528.
651 529.
652 530.
653 531.
654 532.
655 533.
656 534.
657 535.
658 536.
659 537.
660 538.
661 539.
662 540.
663 541.
664 542.
665 543.
666 544.
667 545.
668 546.
669 547.
670 548.
671 549.
672 550.
673 551.
674 552.
675 553.
676 554.
677 555.
678 556.
679 557.
680 558.
681 559.
682 560.
683 561.
684 562.
685 563.
686 564.
687 565.
688 566.
689 567.
690 568.
691 569.
692 570.
693 571.
694 572.
695 573.
696 574.
697 575.
698 576.
699 577.
700 578.
701 579.
702 580.
703 581.
704 582.
705 583.
706 584.
707 585.
708 586.
709 587.
710 588.
711 589.
712 590.
713 591.
714 592.
715 593.
716 594.
717 595.
718 596.
719 597.
720 598.
721 599.
722 600.
723 601.
724 602.
725 603.
726 604.
727 605.
728 606.
729 607.
730 608.
731 609.
732 610.
733 611.
734 612.
735 613.
736 614.
737 615.
738 616.
739 617.
740 618.
741 619.
742 620.
743 621.
744 622.
745 623.
746 624.
747 625.
748 626.
749 627.
750 628.
751 629.
752 630.
753 631.
754 632.
755 633.
756 634.
757 635.
758 636.
759 637.
760 638.
761 639.
762 640.
763 641.
764 642.
765 643.
766 644.
767 645.
768 646.
769 647.
770 648.
771 649.
772 650.
773 651.
774 652.
775 653.
776 654.
777 655.
778 656.
779 657.
780 658.
781 659.
782 660.
783 661.
784 662.
785 663.
786 664.
787 665.
788 666.
789 667.
790 668.
791 669.
792 670.
793 671.
794 672.
795 673.
796 674.
797 675.
798 676.
799 677.
800 678.
801 679.
802 680.
803 681.
804 682.
805 683.
806 684.
807 685.
808 686.
809 687.
810 688.
811 689.
812 690.
813 691.
814 692.
815 693.
816 694.
817 695.
818 696.
819 697.
820 698.
821 699.
822 700.
823 701.
824 702.
825 703.
826 704.
827 705.
828 706.
829 707.
830 708.
831 709.
832 710.
833 711.
834 712.
835 713.
836 714.
837 715.
838 716.
839 717.
840 718.
841 719.
842 720.
843 721.
844 722.
845 723.
846 724.
847 725.
848 726.
849 727.
850 728.
851 729.
852 730.
853 731.
854 732.
855 733.
856 734.
857 735.
858 736.
859 737.
860 738.
861 739.
862 740.
863 741.
864 742.
865 743.
866 744.
867 745.
868 746.
869 747.
870 748.
871 749.
872 750.
873 751.
874 752.
875 753.
876 754.
877 755.
878 756.
879 757.
880 758.
881 759.
882 760.
883 761.
884 762.
885 763.
886 764.
887 765.
888 766.
889 767.
890 768.
891 769.
892 770.
893 771.
894 772.
895 773.
896 774.
897 775.
898 776.
899 777.
900 778.
901 779.
902 780.
903 781.
904 782.
905 783.
906 784.
907 785.
908 786.
909 787.
910 788.
911 789.
912 790.
913 791.
914 792.
915 793.
916 794.
917 795.
918 796.
919 797.
920 798.
921 799.
922 800.
923 801.
924 802.
925 803.
926 804.
927 805.
928 806.
929 807.
930 808.
931 809.
932 810.
933 811.
934 812.
935 813.
936 814.
937 815.
938 816.
939 817.
940 818.
941 819.
942 820.
943 821.
944 822.
945 823.
946 824.
947 825.
948 826.
949 827.
950 828.
951 829.
952 830.
953 831.
954 832.
955 833.
956 834.
957 835.
958 836.
959 837.
960 838.
961 839.
962 840.
963 841.
964 842.
965 843.
966 844.
967 845.
968 846.
969 847.
970 848.
971 849.
972 850.
973 851.
974 852.
975 853.
976 854.
977 855.
978 856.
979 857.
980 858.
981 859.
982 860.
983 861.
984 862.
985 863.
986 864.
987 865.
988 866.
989 867.
990 868.
991 869.
992 870.
993 871.
994 872.
995 873.
996 874.
997 875.
998 876.
999 877.
1000 878.
1001 879.
1002 880.
1003 881.
1004 882.
1005 883.
1006 884.
1007 885.
1008 886.
1009 887.
1010 888.
1011 889.
1012 890.
1013 891.
1014 892.
1015 893.
1016 894.
1017 895.
1018 896.
1019 897.
1020 898.
1021 899.
1022 900.
1023 901.
1024 902.
1025 903.
1026 904.
1027 905.
1028 906.
1029 907.
1030 908.
1031 909.
1032 910.
1033 911.
1034 912.
1035 913.
1036 914.
1037 915.
1038 916.
1039 917.
1040 918.
1041 919.
1042 920.
1043 921.
1044 922.
1045 923.
1046 924.
1047 925.
1048 926.
1049 927.
1050 928.
1051 929.
1052 930.
1053 931.
1054 932.
1055 933.
1056 934.
1057 935.
1058 936.
1059 937.
1060 938.
1061 939.
1062 940.
1063 941.
1064 942.
1065 943.
1066 944.
1067 945.
1068 946.
1069 947.
1070 948.
1071 949.
1072 950.
1073 951.
1074 952.
1075 953.
1076 954.
1077 955.
1078 956.
1079 957.
1080 958.
1081 959.
1082 960.
1083 961.
1084 962.
1085 963.
1086 964.
1087 965.
1088 966.
1089 967.
1090 968.
1091 969.
1092 970.
1093 971.
1094 972.
1095 973.
1096 974.
1097 975.
1098 976.
1099 977.
1100 978.
1101 979.
1102 980.
1103 981.
1104 982.
1105 983.
1106 984.
1107 985.
1108 986.
1109 987.
1110 988.
1111 989.
1112 990.
1113 991.
1114 992.
1115 993.
1116 994.
1117 995.
1118 996.
1119 997.
1120 998.
1121 999.
1122 1000.
1123 1001.
1124 1002.
1125 1003.
1126 1004.
1127 1005.
1128 1006.
1129 1007.
1130 1008.
1131 1009.
1132 1010.
1133 1011.
1134 1012.
1135 1013.
1136 1014.
1137 1015.
1138 1016.
1139 1017.
1140 1018.
1141 1019.
1142 1020.
1143 1021.
1144 1022.
1145 1023.
1146 1024.
1147 1025.
1148 1026.
1149 1027.
1150 1028.
1151 1029.
1152 1030.
1153 1031.
1154 1032.
1155 1033.
1156 1034.
1157 1035.
1158 1036.
1159 1037.
1160 1038.
1161 1039.
1162 1040.
1163 1041.
1164 1042.
1165 1043.
1166 1044.
1167 1045.
1168 1046.
1169 1047.
1170 1048.
1171 1049.
1172 1050.
1173 1051.
1174 1052.
1175 1053.
1176 1054.
1177 1055.
1178 1056.
1179 1057.
1180 1058.
1181 1059.
1182 1060.
1183 1061.
1184 1062.
1185 1063.
1186 1064.
1187 1065.
1188 1066.
1189 1067.
1190 1068.
1191 1069.
1192 1070.
1193 1071.
1194 1072.
1195 1073.
1196 1074.
1197 1075.
1198 1076.
1199 1077.
1200 1078.
1201 1079.
1202 1080.
1203 1081.
1204 1082.
1205 1083.
1206 1084.
1207 1085.
1208 1086.
1209 1087.
1210 1088.
1211 1089.
1212 1090.
1213 1091.
1214 1092.
1215 1093.
1216 1094.
1217 1095.
1218 1096.
1219 1097.
1220 1098.
1221 1099.
1222 1100.
1223 1101.
1224 1102.
1225 1103.
1226 1104.
1227 1105.
1228 1106.
1229 1107.
1230 1108.
1231 1109.
1232 1110.
1233 1111.
1234 1112.
1235 1113.
1236 1114.
1237 1115.
1238 1116.
1239 1117.
1240 1118.
1241 1119.
1242 1120.
1243 1121.
1244 1122.
1245 1123.
1246 1124.
1247 1125.
1248 1126.
1249 1127.
1250 1128.
1251 1129.
1252 1130.
1253 1131.
1254 1132.
1255 1133.
1256 1134.
1257 1135.
1258 1136.
1259 1137.
1260 1138.
1261 1139.
1262 1140.
1263 1141.
1264 1142.
1265 1143.
1266 1144.
1267 1145.
1268 1146.
1269 1147.
1270 1148.
1271 1149.
1272 1150.
1273 1151.
1274 1152.
1275 1153.
1276 1154.
1277 1155.
1278 1156.
1279 1157.
1280 1158.
1281 1159.
1282 1160.
1283 1161.
1284 1162.
1285 1163.
1286 1164.
1287 1165.
1288 1166.
1289 1167.
1290 1168.
1291 1169.
1292 1170.
1293 1171.
1294 1172.
1295 1173.
1296 1174.
1297 1175.
1298 1176.
1299 1177.
1300 1178.
1301 1179.
1302 1180.
1303 1181.
1304 1182.
1305 1183.
1306 1184.
1307 1185.
1308 1186.
1309 1187.
1310 1188.
1311 1189.
1312 1190.
1313 1191.
1314 1192.
1315 1193.
1316 1194.
1317 1195.
1318 1196.
1319 1197.
1320 1198.
1321 1199.
1322 1200.
1323 1201.
1324 1202.
1325 1203.
1326 1204.
1327 1205.
1328 1206.
1329 1207.
1330 1208.
1331 1209.
1332 1210.
1333 1211.
1334 1212.
1335 1213.
1336 1214.
1337 1215.
1338 1216.
1339 1217.
1340 1218.
1341 1219.
1342 1220.
1343 1221.
1344 1222.
1345 1223.
1346 1224.
1347 1225.
1348
```



Verificar que el pipeline se ejecute automáticamente.



Parte 4. Analizar la ejecución

Responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué evento inició el pipeline?

El pipeline se dispara con el evento `push` sobre la rama `main`

2. ¿Cuánto tiempo tardó en ejecutarse?

1 segundo

3. ¿En qué sistema operativo se ejecutó?

Se ejecutó en `ubuntu-latest`, es decir, un runner con Linux Ubuntu.

4. ¿Qué runner ejecutó el pipeline?

El runner es el **GitHub-hosted runner**

5. ¿Qué información muestran los logs?

```
Node 20 is being deprecated. This workflow is running with Node 24 by default. If you
need to temporarily use Node 20, you can set the
ACTIONS_ALLOW_USE_UNSECURE_NODE_VERSION=true environment variable. For more
information see: https://github.blog/changelog/2025-09-19-deprecation-of-node-20-on-github-actions-runners/
```

```
Run echo "=====
=====
PRIMER PIPELINE CI
=====
Repositorio: Random0Maat/ci-cd-labs
Rama: main
Commit: 949da7e8856079a6f1973113d8964ee311502c19
=====
```

```
Run date
Sun Aug 16 22:29:47 UTC 2026
```

```
Run git --version
git version 2.54.0
```

```
Run echo "Pipeline ejecutado correctamente."
Pipeline ejecutado correctamente.
```

6. ¿Qué ocurriría si el archivo YAML contiene un error de sintaxis?

El pipeline **no se ejecuta**.

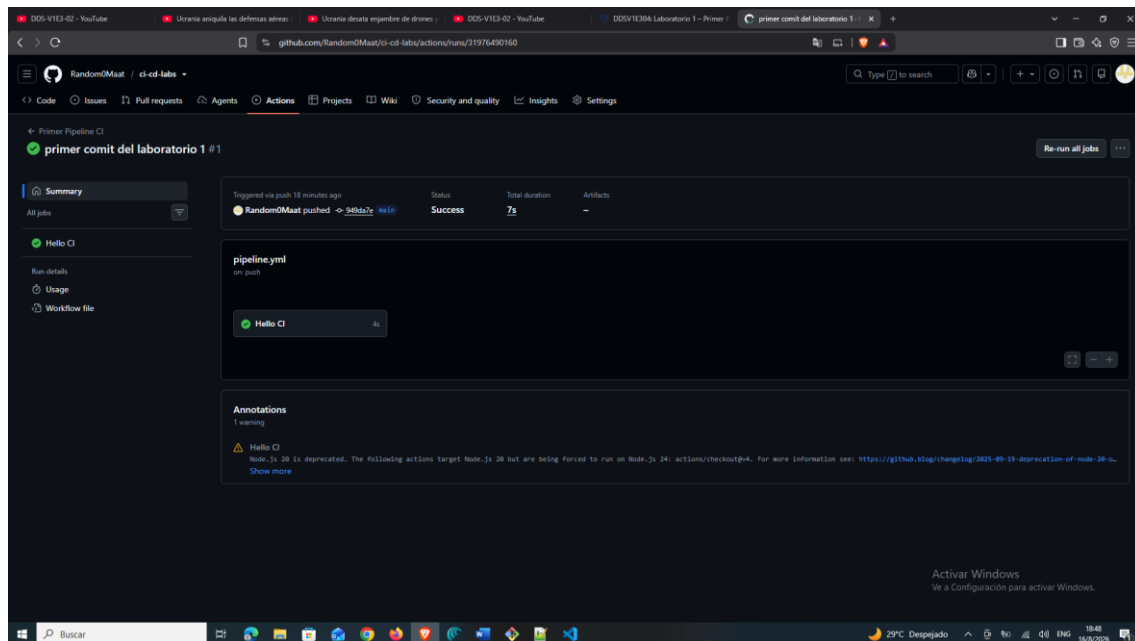
Entregables

Cada estudiante deberá entregar:

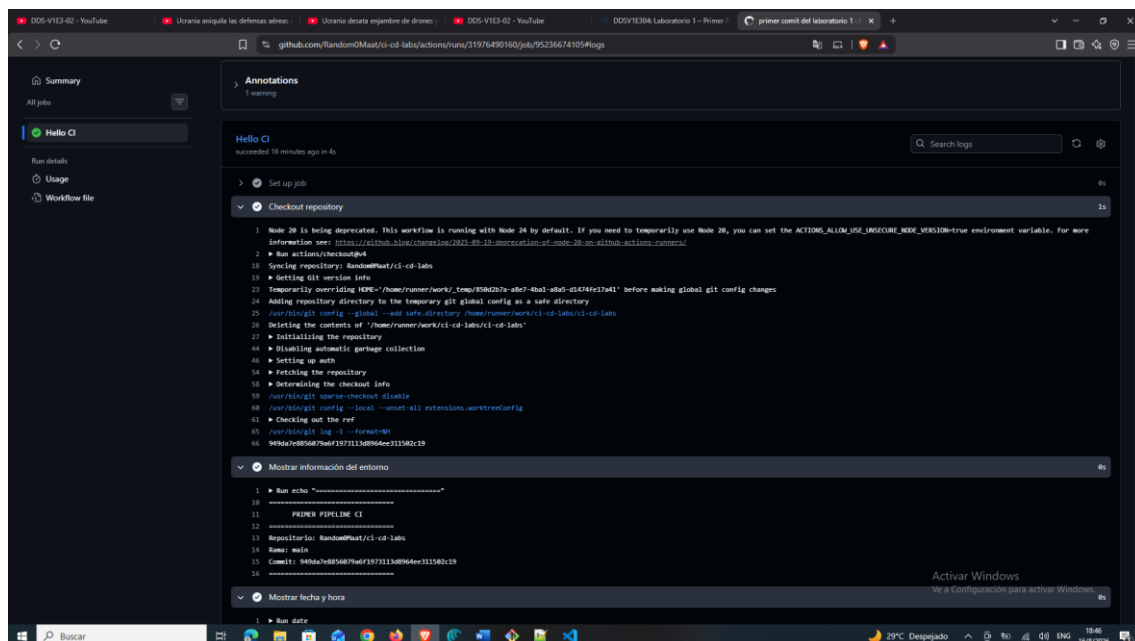
- URL del repositorio.

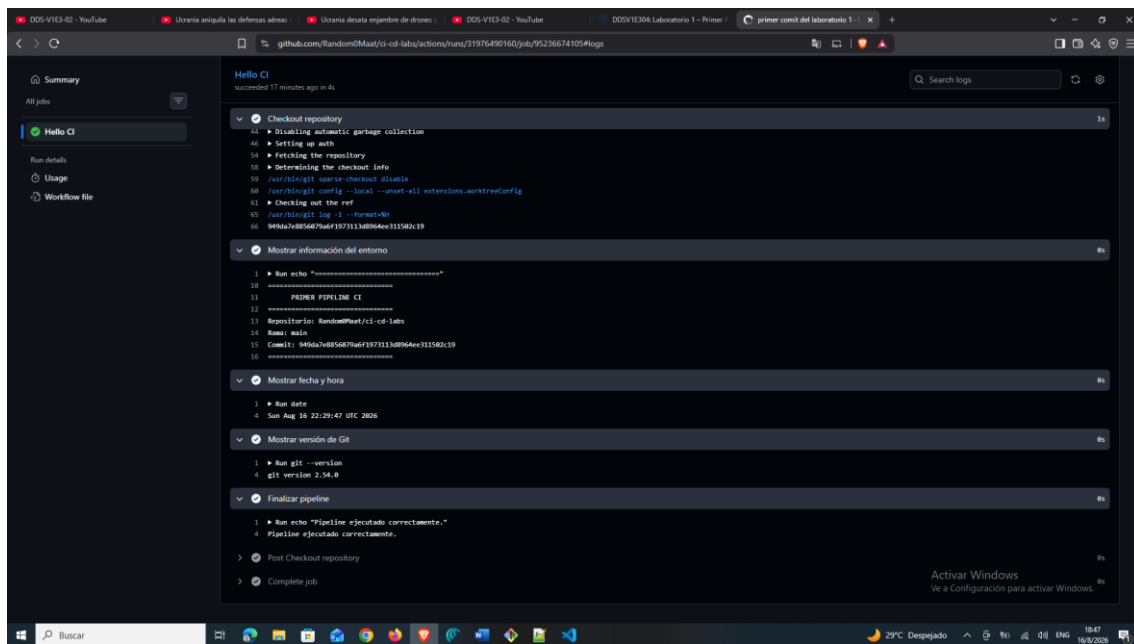
<https://github.com/Random0Maat/ci-cd-labs>

- Captura del pipeline ejecutado correctamente.



- Captura de los logs.





- Archivo YAML utilizado.

```
name: Primer Pipeline CI

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  hello-ci:
    name: Hello CI
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Mostrar información del entorno
        run: |
          echo "=====
          echo "      PRIMER PIPELINE CI
          echo "=====
          echo "Repositorio: ${github.repository}"
          echo "Rama: ${github.ref_name}"
          echo "Commit: ${github.sha}"
          echo "=====

      - name: Mostrar fecha y hora
        run: date

      - name: Mostrar versión de Git
```

```
run: git --version

- name: Finalizar pipeline
  run: echo "Pipeline ejecutado correctamente."
```

- Documento PDF respondiendo las preguntas de análisis.